

وثيقة تقنية وهندسية شاملة • الإصدار 2026

المملكة العربية السعودية • وزارة التعليم
منظومة التحول التعليمي والإدارة المدرسية المتقدمة

التقرير الشامل والموسوعي لمنظومة الإدارة المدرسية والتعليم الذكي

Architecture, AI Pedagogical Engines, Multi-Role Portals & Enterprise Print Capabilities

منظومة الطباعة

والتوثيق:

A4 قياسي • وورد (doc.)
باركود

محركات الذكاء

الاصطناعي:

أوراق العمل • الخطط
القياس النفسي

البوابات المستقلة:

7 بوابات إدارية وتربوية
متكاملة

بيئة التطوير والتنفيذ:

React 19 • Vite 8 •
Firebase

1. الرؤية الاستراتيجية ومعمارية المنظومة

تمثل هذه المنظومة طفرة نوعية في إدارة المدارس والتحول الرقمي التعليمي، حيث تم بناؤها وفق أحدث المعايير البرمجية لتقديم تجربة متكاملة تتوافق حرفياً مع متطلبات وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس) بالمملكة العربية السعودية.

المنصة لا تكتفي بمهام الرصد الإداري التقليدي، بل تعمل كـ بيئة حية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، وإعداد الخطط التدريسية، وتوليد أوراق العمل التفاعلية الموجهة بالأهداف السلوكية ومستويات بلوم، وتحليل الاختبارات إحصائياً وسيكومترياً بما يضمن الشفافية والعدالة ودقة المخرجات.

 **القيمة الجوهرية المضافة:** تحقيق التكامل الرقمي الكامل بين الطالب والمعلم وولي الأمر والقيادة المدرسية في بيئة سحابية لحظية آمنة خالية من الأخطاء التراكمية.

2. هيكلية البوابات السبع المستقلة (Role-Based Portals)

تعتمد معمارية النظام على عزل الصلاحيات الدقيق (RBAC)، مما يمنح كل مستخدم واجهة عمل مخصصة تلبي احتياجاته اليومية دون تشتيت:

2. بوابة المعلم الفائقة (Teacher)

مساعد التحضير الذكي، استوديو أوراق العمل بالذكاء الاصطناعي، رصد الدرجات السريع (Excel-like Grid)، بنك الأسئلة المشترك، وملف الإنجاز المهني.

1. بوابة القيادة والمدير (Admin)

لوحة قيادة ومؤشرات حية، إدارة الشعب، الجداول المدرسية، إسناد المواد، اعتماد التحضير وأوراق العمل، ومتابعة معايير الاعتماد والتميز المدرسي.

4. بوابة ولي الأمر (Parent)

متابعة فورية متعددة لجميع الأبناء، سجل الحضور والغياب اليومي مع التقرير، تقارير نتائج الاختبارات البيانية، والاطلاع على أوراق العمل والخطط.

3. بوابة الطالب التفاعلية (Student)

الجدول الدراسي اليومي، الخطة الأسبوعية والواجبات، حل أوراق العمل والاختبارات، شروحات المعلمين، ونظام النقاط والشارات التحفيزية (Gamification).

6. بوابة الكادر الإداري والسكرتارية (Staff)

سجل القيد والبيانات الشاملة للطلاب، تصدير المشاهد والخطابات الرسمية، التكامل مع نظام نور المركزي، وإدارة الوارد والصادر المدرسي.

5. بوابة الإشراف التربوي (Supervisor)

تقييم أداء المعلمين بالزيارات الصفية المقننة، تحليل نواتج التعلم وتوزيع مستويات بلوم، وإحصائيات المقارنة والتباين بين الشعب الدراسية.

7. بوابة الإدارة العامة متعددة المدارس (SuperAdmin & Multi-Tenancy)

إدارة شبكة مجتمعات ومدارس متعددة مع عزل أمني تام للبيانات، تخصيص الهوية والشعار واللغة لكل مدرسة، وأدوات الترحيل والنسخ الاحتياطي السحابي.

3. محركات الذكاء الاصطناعي والتفردات التربوية ✨

(أ) محرك توليد أوراق العمل الذكي الموجه بالأهداف (aiWorksheetGenerator)

ابتكار حصري يقوم بقراءة الأهداف السلوكية للدرس وتحويلها إلى أسئلة مقننة تغطي المستويات المعرفية لهرم بلوم (تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم):

- 1. أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ): 4 خيارات تربوية موزونة بعناية، مع تعليل علمي لسبب صحة الخيار المعتمد.
- 2. أسئلة الصواب والخطأ (True/False): عبارات محكمة تصحح المفاهيم الخاطئة الشائعة وتبهرن الحقيقة العلمية.
- 3. إكمال الفراغ والمصطلحات (Fill in Blanks): ترسيخ المفردات العلمية والقوانين والمصطلحات التخصصية.
- 4. أسئلة المزاوجة والربط (Matching Questions - صل بين العمود أ والعمود ب): مصفوفة ثنائية الأبعاد تقابل بين المفاهيم في العمود (أ) وما يطابقها من تعريفات وقوانين في العمود (ب)، مع توليد دليل الربط النموذجي التلقائي (١ → ب)، (٢ → أ) ...، وعرض أقواس مخصصة لكتابة الطالب.
- 5. مسائل التفكير الناقد والمقالي (Problem Solving): تتضمن خطوات الحل النموذجي التدريجي ومساحة مخصصة للحل الإنشائي.
- ★ سؤال التحدي والمهارات العليا (Bonus Challenge): سؤال إبداعي يربط الدرس بتطبيقات الحياة اليومية ورؤية المستقبل.

(ب) محرك الجداول والخطط الأسبوعية الآلية (aiPlanGenerator)

أتمتة بناء الجداول والحصص الأسبوعية ومنع تضارب القاعات أو المعلمين مع مراعاة النصاب الأسبوعي للأنشطة التعليمية المعتمدة.

(ج) محرك التلعيب والتحفيز المؤسسي (Gamification Engine)

نظام تفاعلي يحسب معدلات النشاط اليومي للمعلمين والطلاب، ويمنح شارات استحقاق ورتباً تقديرية ترفع التنافسية والإيجابية داخل المدرسة.

4. سهولة التفرع وانسيابية تجربة المستخدم (UX / Navigation)



- **نظام النوافذ المحمولة (Smart React Portals):** يستطيع المعلم أو المدير إجراء التعديلات، إعداد أوراق العمل، رصد الدرجات، أو فحص الشواهد عبر نوافذ تفاعلية ذكية تطفو فوق الصفحة دون مغادرة سياق العمل ودون تحميل بطيء.
- **انعدام التيه الرقمي:** هيكل تنقل شجري هرمي يبقي المستخدم دائماً على دراية بموقعه عبر مسارات تتبع واضحة ومؤشرات حالة حية.
- **التطبيق الهاتفي والويب التقدمي (PWA & Capacitor Android):** تجربة هاتفية أصيلة تتيح للمعلمين وأولياء الأمور استخدام النظام كتطبيق هاتف ذكي مباشر بدون أي تعقيد.
- **تحديث البيانات التزامني (Realtime Listeners):** ظهور فوري لبيانات الحضور، الدرجات، وأوراق العمل دون الحاجة لإعادة تحميل المتصفح.

5. منظومة الطباعة الفائقة والتصدير المكتبي (A4 & Word)



- ضمنت مخرجات الطباعة لتكون متطابقة تماماً مع مواصفات الاختبارات والوثائق الرسمية لوزارة التعليم:
- **عزل أنماط الطباعة المخصص (media print@):** إخفاء كافة الأزرار وأشرطة التمرير والواجهات الجانبية تلقائياً، والتركيز على المحتوى الأبيض النقي بدقة A4 مثالية.
- **الترويسة الرسمية المعتمدة:** تتضمن شعار الوزارة، اسم إدارة التعليم، اسم المدرسة، ورقم السجل الأكاديمي، وخانات رصد الدرجات المعتمدة.
- **منع انقسام الأسئلة (page-break-inside: avoid):** تقنية تضمن عدم تجزئة أي سؤال أو جدول مزوجة عبر فواصل الصفحات.
- **التصدير المباشر إلى Microsoft Word (.doc):** تحويل أوراق العمل والاختبارات بضغط زر إلى ملفات Word منسقة بترميز UTF-8 وجداول أصلية قابلة للتعديل والطباعة دون اتصال.
- **شفرة التحقق الرقمي والباركود:** تضمين باركود إلكتروني موثق في أسفل أوراق العمل والسجلات لتسهيل الأرشفة والتدقيق الرقمي.

6. ثنائية اللغة والتحكم المتقدم بالرموز الرياضية



GB المسار العالمي (English - LTR):

- Variables: x, y, z, v, d, t
- Numbers: Western standard (1, 2, 3)
- Equation flow: Left-to-Right
- Formulas: $KE = 1/2 m v^2$ ▪ $y = mx + b$

SA المسار الوطني (عربي - RTL):

- الرموز والمتغيرات: س، ص، ع، ف، ز.
- الأرقام: مشرقية (١، ٢، ٣، ٤، ٥).
- اتجاه المعادلات: من اليمين للياسر.
- القوانين: $\Gamma / 1 = \Gamma^2$ ▪ $\Gamma^2 = \Gamma^2$ ▪ ع = ف / ز.

التعرف الذكي على المدارس الدولية: يقوم النظام بالتعرف الآلي على أسماء المدارس العالمية (International, American, عالمية) ويقوم بضبط اللغة الافتراضية على الإنجليزية فوراً مع الحفاظ على إمكانية التبديل بنقرة واحدة.

7. التحليل السيكمومتري والربط مع المنصات الوطنية

- معامل السهولة والصعوبة (Item Difficulty - p-value): قياس مدى ملائمة كل سؤال للمرحلة العمرية.
- معامل التمييز (Discrimination Index): قياس قدرة السؤال على الفرز بين الطلاب المتفوقين والمتعثرين.
- ثبات الاختبار (Cronbach's Alpha): قياس الاتساق الداخلي وموثوقية الاختبار علمياً.
- معامل ارتباط بيرسون: فحص العلاقة بين التقويم المستمر والاختبارات النهائية لكشف الفجوات التقييمية.
- التكامل مع نظام نور: مطابقة كشوف الدرجات والبيانات الأكاديمية مع المعايير الوزارية.
- محاكاة منصة قياس: توفير نماذج قياس والقدرات والتحصيلي لتهيئة الطلاب للجامعات.

8. مصفوفة المقارنة والتفوق التنافسي

المعيار	منظومتنا الذكية المتطورة	الأنظمة المدرسية التقليدية
أوراق العمل	ذكاء اصطناعي مربوط بالأهداف، بلوم، و5 أنماط أسئلة متكاملة	قوالب جامدة ومكررة دون ارتباط بالأهداف
أسئلة المزاوجة والربط	مدعومة بالكامل بجدولين متقابلين ودليل حل وتصحيح فوري	غير مدعومة أو نصوص نصية بدائية غير منسقة
منظومة الطباعة	A4 قياسي فوري بدون تشويه + تصدير Word (.doc) أصيل	طباعة الويب المشوهة للقوائم والإطارات
اللغات والرموز	دعم ثنائي (عربي/إنجليزي) مع رموز رياضية س، ص، و، γ، x	لغة واحدة أو أخطاء مستمرة في اتجاه المعادلات
التحليل السيكمومتري	معاملات الصعوبة والتمييز وكروناخ ألفا وبيرسون ألياً	حساب متوسط درجات حسابي بسيط فقط
الهيكلية وسهولة التفرع	7 بوابات مستقلة ونوافذ ذكية تمنع مغادرة سياق العمل	صفحات متداخلة وروابط معقدة تشتت المستخدم